

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（理科）

一、选择题

1. 若 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z\bar{z} - 1} = (\quad)$ 。

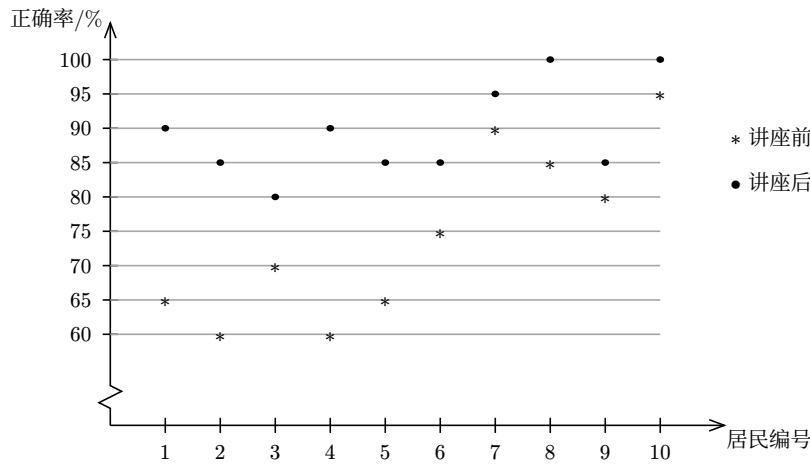
A. $-1 + \sqrt{3}i$

B. $-1 - \sqrt{3}i$

C. $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$

D. $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

2. 某社区通过公益讲座普及居民的垃圾分类知识。为了解讲座效果, 随机抽取 10 位社区居民, 让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷, 答题正确率如下图, 则()。



A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%

B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%

C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差

D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

3. 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$ 。

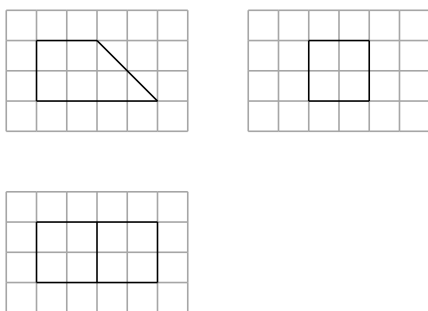
A. $\{1, 3\}$

B. $\{0, 3\}$

C. $\{-2, 1\}$

D. $\{-2, 0\}$

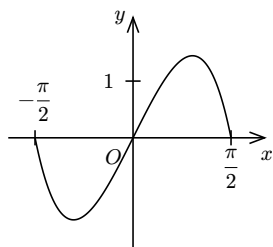
4. 如图，网格纸上绘制的是一个多面体的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该多面体的体积为 ()。



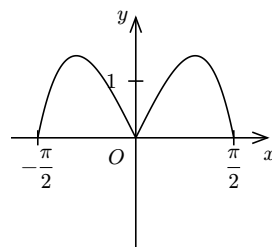
- A. 8 B. 12 C. 16 D. 20

5. 函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图像大致为 ()。

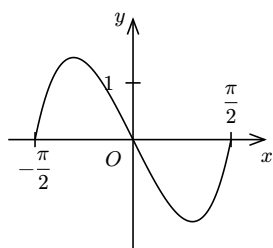
A.



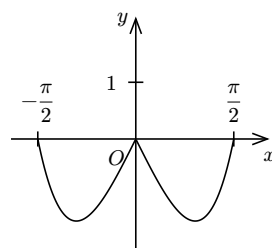
B.



C.



D.



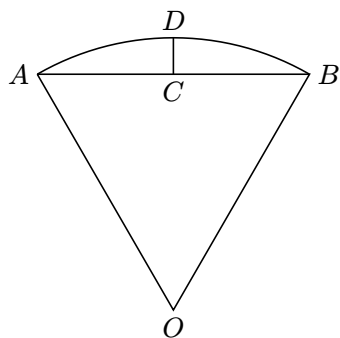
6. 当 $x = 1$ 时，函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 ，则 $f'(2) = ()$ 。

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

7. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° ，则 ()。

- A. $AB = 2AD$
 B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°
 C. $AC = CB_1$
 D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

8. 沈括的《梦溪笔谈》中收录了计算圆弧长度的“会圆术”。如图，弧 AB 以 O 为圆心， OA 为半径， C 是线段 AB 的中点， D 在弧 AB 上， $CD \perp AB$ 。“会圆术”给出弧长近似值 s 的公式为 $s = AB + \frac{(CD)^2}{OA}$ 。当 $OA = 2$ ， $\angle AOB = 60^\circ$ 时， $s =$ ()。



- A. $\frac{11 - 3\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{11 - 4\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{9 - 3\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{9 - 4\sqrt{3}}{2}$
9. 甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π ，侧面积分别为 $S_{\text{甲}}, S_{\text{乙}}$ ，体积分别为 $V_{\text{甲}}, V_{\text{乙}}$ 。若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$ ，则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$ ()。
- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{10}$ D. $5\frac{\sqrt{10}}{4}$
10. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左顶点为 A ，点 P, Q 均在 C 上，且关于 y 轴对称。若直线 AP, AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$ ，则 C 的离心率为 ()。
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$
11. 设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点，则实数 ω 的取值范围是 ()。
- A. $\left[\frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)$ B. $\left[\frac{5}{3}, \frac{19}{6}\right)$ C. $\left(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}\right]$ D. $\left(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}\right]$
12. 已知 $a = \frac{31}{32}$ ， $b = \cos\left(\frac{1}{4}\right)$ ， $c = 4\sin\left(\frac{1}{4}\right)$ ，则 ()。
- A. $c > b > a$ B. $b > a > c$ C. $a > b > c$ D. $a > c > b$

二、填空题

13. 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，且 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 3$ ，则 $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} =$ _____。
14. 若双曲线 $y^2 - \frac{x^2}{m^2} = 1 (m > 0)$ 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切，则 $m =$ _____。
15. 从正方体的 8 个顶点中任选 4 个，则这 4 个点在同一个平面的概率为_____。

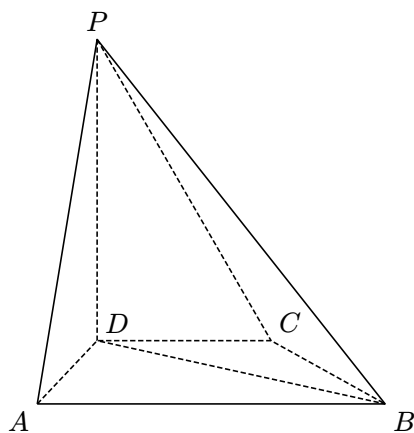
16. 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$ 。当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$ _____。

三、解答题

17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$ 。

- (1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列。
- (2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值。

18. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$ 。



- (1) 证明: $BD \perp PA$ 。
 - (2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值。
19. 甲、乙两个学校进行体育比赛, 比赛共设三个项目, 每个项目胜方得 10 分, 负方得 0 分, 没有平局。三个项目结束后, 总得分高的学校获得冠军。已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8, 各项的比赛结果相互独立。
- (1) 求甲学校获得冠军的概率。
 - (2) 用 X 表示乙学校的总得分, 求 X 的分布列与期望。
20. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点。当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$ 。
- (1) 求 C 的方程。
 - (2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β 。当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程。
21. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x - a$ 。
- (1) 若 $f(x) \geq 0$, 求实数 a 的取值范围。
 - (2) 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$ 。

四、 选考题：请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{2+t}{6} \\ y = \sqrt{t} \end{cases}$ (t 为参数)，曲线 C_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = -\frac{2+s}{6} \\ y = -\sqrt{s} \end{cases} \quad (s \text{ 为参数}).$$

(1) 写出 C_1 的普通方程。

(2) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系。曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$ ，求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标，及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标。

23. 已知 a, b, c 均为正数，且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$ ，证明：

(1) $a + b + 2c \leq 3$ 。

(2) 若 $b = 2c$ ，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$ 。